Функциональный анализ 2 полугодие. ①

Билет 1. Слабая и *-слабая топологии, полнотность шара в *-слабой топологии.

Рассматриваем E - лин. пространство, F - лин. пр-во лин. ф-ций на E со св-вом: $\forall x \neq 0\ \exists f \in F: f(x) \neq 0$. Хотим ввести на нём сходимость: $x_n \to x$ если $f(x_n) \to f(x)\ \forall f \in F$.

Введём топологию. Базисные окр. нуля $U_{f_1, \dots, f_n, \varepsilon} := \{x \in E : |f_i(x)| < \varepsilon\ \forall i\}$, $n \in \mathbb{N}$, $f_i \in F$, $\varepsilon > 0$. Базисные окр. произв. точки $a \in E$: $U_{f_1, \dots, f_n, \varepsilon}(a) = U_{f_1, \dots, f_n, \varepsilon} + a$, т.е. то же самое, но $|f_i(x-a)| < \varepsilon$. Отметим - пусть U_a и всевозм. объед. окр. U_a - лин-в. Это и есть слабая топология $\sigma(E, F)$.

Предложение: получили сходимость $\{x_n\} \to x \Leftrightarrow f(x_n) \to f(x)\ \forall f \in F$.

Д-во: Проверим, что данная топ. $\cap$. Для этого покажем, что $V = U_{f_1, \dots, f_n, \varepsilon}(a) \cap U_{g_1, \dots, g_m}(b) \subset \sigma(E, F)$, т.е. $\forall v \in V$ входит в V с окр. $U_{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m, \varepsilon_1}(v)$. Выберем $\varepsilon_1 = \frac{1}{2} \min_{i,j} \{\varepsilon - |f_i(v-a)|, \delta - |g_j(v-b)|\}$. Тогда $\tilde{U} \subset V$, т.к. если $x \in \tilde{U}$: $|f_i(x-a)| = |f_i(x-v) + f_i(v-a)| < \varepsilon_1 + |f_i(v-a)| < \varepsilon \Rightarrow x \in U_a$, аналог. $x \in U_b$.

Разделение точек: $U_{f_1, \varepsilon}(a)$ и $U_{f_2, \varepsilon}(b)$ сдр. $\varepsilon = \frac{1}{2}|f_1(b-a)|$.

Пусть $\{x_n\}$ сход. в $\sigma(E, F)$ к x. Тогда $\forall f \in F$ и $\forall \varepsilon > 0\ \exists N: x_n \in U_{f, \varepsilon}(x)$ при $n \geq N \Rightarrow f(x_n) \to f(x)$.

Обратно: если выполнено сосн., то в окр попадают все x_n, начиная с некоторого номера.

Опр. $E = X$, $F = X^*$ - слабая топология $\sigma(X, X^*)$ на X.

Опр. $E = X^*$, $F = X$ - *-слабая топология $\sigma(X^*, X)$ на X^*.

Теорема. В X^* замкнутые шара компактны в *-слабой топологии.

Д-во: Рассм. ед. шар S пр-ва X^*, сопр. X с данным ед. шаром U. По Т. Тихонова $\prod_{x \in U} [-1, 1]$ компактно в топологии произв., т.е. любой набор $(x)_{x \in U}$ определ. на U со знач. в $[-1, 1]$ компактно в топологии покоор. Сход. пр-во всех ф-ций на U со знач. в $[-1, 1]$ гомеоморфным. Рассмотрим диаграмму вложения S в $K := [-1, 1]^U$: $J(\ell)(x) = \ell(x), x \in U$. Это гомеоморфизм. Достаточно доказать замкнутость $J(S)$ в K. Пусть $y \in K$, пред. для $J(S)$. $\Rightarrow \exists y_\alpha \in S$ т.ч. напр. сеть $\{y_\alpha\} \to y(x)\ \forall x \in U$. $y_\alpha(x)$ лин. $\Rightarrow$ сход. $\forall x \in X$. $z(x) = \lim_\alpha y_\alpha(x)$ лин. на X и $= y$ на $U \Rightarrow z \in X^*$. Тогда $y = J(z)$. ▷

Билет 12. Локально выпуклые тополог. пр-ва. Задание топологии с помощью полунорм.

Пусть E - вещ. лин. пр-во и $\{p_\alpha\}$ - некоторый непустой набор полунорм на E, причём $\forall x \neq 0\ \exists \alpha = \alpha(x): p_\alpha(x) > 0$. Простой пример: норм. пространство с его нормой. Рассм. лин-в. вида $U_{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \varepsilon}(a) = \{x \in E : p_{\alpha_i}(x-a) < \varepsilon, i = 1, \dots, n\}$, $\varepsilon > 0$, $a \in E$, $p_{\alpha_i} \in \{p_\alpha\}$. В случае $p_\alpha = p$ и нормой p эти U - просто открытые шары. Всевозм. объед., пусть будем наз. открытыми в E. Получим хаусдорфову топологию. Проверим, что все хорошо согласуется. Аналогично (билет 1) Пишем то же самое, но $\forall \alpha \in I$, а с полунормами p_α.

$x \in U \cap U'$ одн. окр., $x \in U \cap U' = p_{\alpha_i}(x-a) < \varepsilon, p_{\beta_j}(x-b) < \delta$. $\varepsilon_1 = \min(\varepsilon - p_{\alpha_i}(x-a), \dots, \delta - p_{\beta_j}(x-b))$. Если $y \in V$, из пр-ва Δ имеем $p_{\alpha_i}(y-a) \leq p_{\alpha_i}(y-x) + p_{\alpha_i}(x-a) < \varepsilon_1 + p_{\alpha_i}(x-a) < \varepsilon$. Так же для ε_1. Хаусдорфовость: $\forall x \neq y\ \exists p_\alpha: p_\alpha(x-y) = c > 0$. Тогда из пр. Δ $U_{\alpha, c/4}(x) \cap U_{\alpha, c/4}(y) = \varnothing$.

Тогда E - локально выпуклое лин. пр-во, топология порожд. семейством полунорм.

Билет 2 Альтернатива Фредгольма и спектр компактного оператора

X – банахово, рассм. $I-K$, K – компактен. → необходимо

Лемма 1) Ядро $I-K$ конечномерно 2) Образ $I-K$ замкнут.

Д-во 1) На ядре $I-K$ оператор I равен K ⇒ компактен ⇒ ядро конечном.

2) Пусть $y_n = x_n - Kx_n \to y$. Покажем, что $y \in (I-K)X$. Пусть $\sup_n \|x_n\| < \infty$. K – компактный ⇒ выберем из $\{Kx_n\}$ сход. подпосл. $\{Kx_{n_i}\}$. $x_{n_i} = y_{n_i} + Kx_{n_i} \to x_{n_i}$ – сход. Устремляем i к пределу, получаем $y = x - Kx$. Если $\sup_n x_n = \infty$. Пусть $Z = \ker(I-K)$, $d_n = \inf\{\|x_n - z\| : z \in Z\}$. Z – конечномерно из 1) ⇒ $\exists z_n \in Z$ с $\|x_n - z_n\| = d_n$. Пусть $d_n \to +\infty$. Положим $v_n = (x_n - z_n)/\|x_n - z_n\|$. $(I-K)z_n = 0$, $\sup \|y_n\| < \infty$ ⇒ $\|v_n\| = 1$, $v_n - Kv_n = (I-K)x_n / \|x_n - z_n\| = y_n / d_n \to 0$. Из Kv_n выбираем сход. подпосл. $\{Kv_{n_i}\}$, $v_{n_i} \to v \in X$; $v - Kv = \lim_{i\to\infty}(v_{n_i} - Kv_{n_i}) = 0$ ⇒ $v \in Z$. Но $\operatorname{dist}(v, Z) \geq 1$, т.к. $\|v_n - z\| = \frac{1}{d_n}\|x_n - z_n - d_n z\| \geq \frac{d_n}{d_n} = 1$ $\forall z \in Z$ ⇒ ↯, d_n – огр. Сводим к случаю со сход. посл. $(I-K)(x_n - z_n) = (I-K)(x_n) = y_n$.

Теорема K – компактный в бесн. банаховом X. Тогда его спектр либо 0, либо имеет вид $\sigma(K) = \{0\} \cup \{\lambda_n\}$, $\{\lambda_n\}$ – с.з. K конечной кратности, $\{\lambda_n\}$ либо конечны, либо сход. к 0 посл.

Д-во I – не комп. ⇒ K необратим ⇒ $0 \in \sigma(K)$. Пусть $\lambda \in \sigma(K)$, $\neq 0$. Предположим, что λ не явл. с.з. K. Перейдем к $\lambda^{-1}K$, считаем $\lambda = 1$. По лемме $X_1 = (K-I)X$ – образ, замкнут в X. $X_1 \neq X$ из необр. $I-K$. Положим $X_n = (K-I)^n(X) = (K-I)(X_{n-1})$. Получаем вложенные пространства, все замкнуты. Тогда $\exists x_n \in X_n \subset \|x_n\| = 1$ и $\operatorname{dist}(x_n, X_{n+1}) \geq 1/2$. При $n < m$: $Kx_n - Kx_m = x_n - \underbrace{x_m + (K-I)x_n - (K-I)x_m}_{\in X_{n+1}}$. Тогда $\|Kx_n - Kx_m\| \geq 1/2$ ⇒ из $\{Kx_n\}$ нельзя выбрать фунд. подпосл. ⇒ ↯ ⇒ λ – с.з. K. По лемме $\dim \ker(K-I) < \infty$ ⇒ λ имеет конечную кратность. Осталось доказать, что у σ нет отличных от 0 пред. точек. Пусть $\lambda_n \to \lambda$, λ_n – с.з. K, $Kx_n = \lambda_n x_n$, x_n ЛНЗ. Пусть $\lambda \neq 0$. Пусть λ_n различны, $|\lambda_n| \geq \sigma > 0$. Возьмем $x_n \neq 0$ с $Kx_n = \lambda_n x_n$, x_n ЛНЗ. Пусть $\|x_n\| = 1$ и $\operatorname{dist}(y_n, X_{n-1}) \geq 1/2$, $n > 1$. $y_n = \alpha_n x_n + z_n$, $z_n \in X_{n-1}$. Пусть $n > m$: $Ky_n - Ky_m = K(\alpha_n x_n) + K(z_n) - K(y_m) = \alpha_n \lambda_n x_n + Kz_n - Ky_m = \lambda_n(\underbrace{y_n - z_n + \lambda_n^{-1}Kz_n - \lambda_n^{-1}Ky_m}_{\in X_{n-1}})$. $|\lambda_n| \geq \sigma$, $\operatorname{dist}(y_n, X_{n-1}) \geq 1/2$ ⇒ $\|Ky_n - Ky_m\| \geq \sigma/2$ ⇒ из $\{Ky_n\}$ нельзя выбрать фунд. подпосл. ⇒ противоречие.

Теорема (Альт. Фредгольма) K – комп. опер. в банаховом X. Тогда $\ker(K-I) = 0 \Leftrightarrow (K-I)X = X$ т.е. либо у-ние $Kx - x = y$ разрешимо $\forall y \in X$, либо $\exists y \in X$ без реш., тогда однор. $Kx = x$ имеет ненулев. реш.

Д-во: Если $\ker(K-I) = 0$ ⇒ $1 \notin \sigma(K)$ по пред. th ⇒ $(K-I)X = X$. Обратно: Пусть $(K-I)x = x$, но $\ker(K-I) \neq 0$. K^* в X^* тоже компакт. $\ker(K^*-I) = 0$, т.к. $(K^*-I)f(x) = 0$ $\forall x \in X$. Т.к. $(K-I)X = X$, $f = 0$; K^*-I – обр. $f \in X^*$, $(K^*-I)f = 0$ ⇒ $f((K-I)x) = 0$. Рассм. $a \in \ker(K-I)$, $a \neq 0$. По th Хана-Банаха $\exists f \in X^*$ с $f(a) = 1$. Пусть $g = (K^*-I)g$ сопр. $= g((K-I)a) = 0$ ⇒ ↯

Билет 6. Самосопряженный оператор и его спектр. Th Гильберта-Шмидта.

Th (Г-Ш) A – комп. самосоп. в сепар. гильб. пр-ве $H \neq 0$. Тогда A имеет собств. ортонорм. базис $\{e_n\}$, $Ae_n = \alpha_n e_n$, $\alpha_n \to 0$, $\alpha_n \in \mathbb{R}$, если H – вещ.

Д-во A имеет с.в. По св-вам самосоп. операторов: $Q_A(x) = (Ax, x)$, ее inf и sup. вкладет в спектр. Если они 0, $A = 0$, если не 0, то из комп. A ограничен. Все с.з. A вещ. Св с разными с.з. взаимно ортогональны (если $Aa = \alpha a$ и $Ab = \beta b$, то $\beta(a, b) = (a, Ab) = (Aa, b) = \alpha(a, b)$ ⇒ $\alpha \neq \beta$ ⇒ $(a, b) = 0$ ⇒ из линейной нез. с.з. A ненулевых с.з. имеем лин. независимость из комп. A. Пусть $\{\lambda_n\}$ – все с.з. A. В каждом $H_n = \ker(A - \lambda_n I)$ выберем ортонорм. базис, объединим $\{e_n\}$ – тоже базис, ведь если $H' = \overline{\langle e_n \rangle}$, то $A(H') \subset H'$, $H'' \perp H'$, $A(H'') \subset H''$ (Но H'' – ортогональное дополн.) Но в H'' есть собств. вектор A ⇒ ↯ если $H'' \neq 0$. Вырожденное λ_n и 0 – общий факт про спектра компактных операторов см. th в билете 2).

Для A в лин. H опр. $f_a = (Ax, y)$ и $Q_a(x) = (Ax, x)$, Q – квадр. форма A. (3)

Критерий Рейтца $\lambda \in$ спектру самосопр. A, тогда $\exists$ посл. x_n: $\|x_n\| = 1$, $\|Ax_n - \lambda x_n\| \to 0$. → сюрпр. лучше не писать

Д-во: Если точка есть, то $\lambda \in \sigma(A)$, ведь тогда $x_n = (A - \lambda I)^{-1}(A - \lambda I)x_n \to 0$. Пусть такой посл. не сущ. Тогда $\inf_{\|x\|=1} \|Ax - \lambda x\| = \alpha > 0 \Rightarrow \|Ax - \lambda x\| \geq \alpha\|x\|$ $\forall x$. В частности, $\ker(A - \lambda I) = 0$. Пусть $Y = (A - \lambda I)H$, покажем $Y = H$. Пусть $a \perp Y \Rightarrow (Ax - \lambda x, a) = 0$. Тогда $(x, Aa - \lambda a) = 0 \Rightarrow Aa = \lambda a$. Если $a \neq 0$, λ – собств. и y-я вещ. Q_A. Тогда $Aa = \lambda a \Rightarrow$ ↯ $\Rightarrow Y = H$. Пусть $y \in H$, $y_n = Ax_n - \lambda x_n \to y$. Из фунд. $\{y_n\} \Rightarrow \{x_n\}$ фунд. Из полноты H $\exists$ $x = \lim_{n\to\infty} x_n \Rightarrow y = Ax - \lambda x \Rightarrow A - \lambda I$ обр.

Теорема (основная) A – самосопр., тогда $\|A\| = \sup\{|(Ax, x)| : \|x\| \leq 1\} = \sup\{|\lambda| : \lambda$ – ~~точка с~~ точка спектра $A\}$. В спектре есть: $m_A = \inf_{\|x\|=1}(Ax, x)$, $M_A = \sup_{\|x\|=1}(Ax, x)$

Д-во: $M = \sup_{\|x\|\leq 1} |(Ax, x)|$. $M = M_A$ или $-m_A$. $|(Ax, x)| \leq M\|x\|^2$ и $M \leq \|A\|$, ибо $|(Ax, x)| \leq \|A\|\|x\|^2$.
$\|A\| = \sup_{\|x\|\leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|,\|y\|\leq 1} \operatorname{Re}(Ax, y) = \frac{1}{4}\sup_{\|x\|\leq 1} [(A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y)] \leq \frac{1}{4}\sup_{\|x\|\leq 1}(M\|x+y\|^2 + M\|x-y\|^2) = \frac{1}{2}\sup(M\|x\|^2 + M\|y\|^2) = M \Rightarrow \exists x_n \in \|x_n\| = 1$ и $(Ax_n, x_n) \to M \Rightarrow \|Ax_n - Mx_n\|^2 = (Ax_n, Ax_n) - 2M(Ax_n, x_n) + M^2(x_n, x_n) \leq \|A\|^2 + M^2 - 2M(Ax_n, x_n) = 2M^2 - 2M(Ax_n, x_n) \to 0$. Из Рейтца $M \in \sigma(A)$.

Спектр сод. в круге радиуса $\|A\|$.

Второе рав-во: $M_{A+cI} = M_A + c$, $\sigma(A + cI) = \sigma(A) + c$. Пусть $c = \|A\|$. $|(Ax, x)| \leq \|A\|\|x\|^2 \Rightarrow 0 \leq M_{A+cI} \leq M_{A+cI} \Rightarrow M_{A+cI} \in \sigma$, если $c = -\|A\|$, то $m_A \in \sigma$.

Билет 8 Непр. ф-ции от самосопр. оператора

Лемма A – с.с., P – многочлен. Тогда $\|P(A)\| = \max_{t\in\sigma(A)}|P(t)| \leq \max_{t\in(-\|A\|,\|A\|)}|P(t)|$

Д-во Пусть $P(t) = \sum c_k t^k$. Тогда $P(A)^* P(A) = \sum \bar{c}_k A^k \sum c_k A^k = Q(A)$, $Q: t \mapsto \overline{P(t)}P(t)$, $P^*(A)P(A)$ – с.с. Тогда $\|P(A)\|^2 = \sup_{\|x\|\leq 1}(P(A)x, P(A)x) = \sup(P(A)^*P(A)x, x) = \|P(A)^*P(A)\| = \sup_{\lambda\in\sigma(P(A)^*P(A))}|\lambda| = \sup_{t\in\sigma(A)}|\overline{P(t)}P(t)| = \sup_{t\in\sigma(A)}|P(t)|^2$

Теорема Пусть A – самосопр. оператор в комплексном гильбертовом пр-ве $H \neq 0$. Сущ. ед. гомоморфизм J алгебры $C(\sigma(A))$ в алгебру $\mathcal{L}(H)$ такой что 1) $J(P) = P(A)$ $\forall P$: многочлена $\mathbb{R}^1 \to \mathbb{C}$. 2) $\|J(f)\| = \sup_{t\in\sigma(A)}|f(t)|$ $\forall f \in C(\sigma(A))$. 3) $J(\bar{f}) = J(f)^*$. ($\mathcal{L}(H)$ – алгебра операторов на H, $\mathcal{C}$ – алгебра непр. компл. ф на комп. $\sigma(A)$)

Д-во Покажем для всех многочленов f $J(f) := f(A)$. $\forall f \in C(\sigma(A))$ $\exists$ посл. многочл. f_n равномерно сход. к f на компакте $\sigma(A)$. По лемме посл. $f_n(A)$ фунд. в $\mathcal{L}(H) \Rightarrow$ сход. по операторной норме к некоторому $J(f) \in \mathcal{L}(H)$. Очевидно, что оператор J не зависит от посл. Если $\varphi_n \to \varphi$ в $C(\sigma(A))$, $\psi_n \to \psi$, то $\varphi(A)\psi(A)$: $\lim_{n\to\infty}\varphi_n(A)\lim_{n\to\infty}\psi_n(A) = \lim_{n\to\infty}\varphi_n(A)\psi_n(A) = (\varphi\cdot\psi)(A)$, ведь многочлены $\varphi_n\psi_n \to \varphi\psi$. Построим гомоморфизм. При этом $\|f(A)\| = \lim_{n\to\infty}\|f_n(A)\|$, $J(\bar{f}) = J(f)^*$ из построения сущ. самосопряженного оператора.

Билет 9 Унитарная эквивалентность самосопряженного оператора оператору умножения на ~~функцию~~ переменную

Теорема Пусть A – с.с. оператор с цикл. вектором в сепарабельном гильбертовом пр-ве $H \neq 0$. Тогда сущ. такая борелевская мера на компакте $\sigma(A)$, что оператор A унитарно экв. оператору умножения на переменную.

Д-во Пусть h – цикл. вектор A. Зададим функционал ℓ на $C(\sigma(A))$ формулой $\ell(f) = (f(A)h, h)$, ℓ – непр., при этом при $f \geq 0$ $\ell(f) \geq 0$. Тогда по Рисса найдется борелевская μ на $\sigma(A)$, для которой $\ell(f) = \int_{\sigma(A)} f(t)\mu(dt)$, $f \in C(\sigma(A))$. Для $k \geq 0$, $k \in \mathbb{Z}$: $U(A^k h) = p_k$, $p_k(t) = t^k$, но мн. можно написать и для мн. полн. $(\sum \alpha_k A^k h, \sum \beta_m A^m h) = ((\sum \bar{\beta}_m A^m)(\sum \alpha_k A^k)h, h) = \int_{\sigma(A)} (\sum \bar{\beta}_m t^m)(\sum \alpha_k t^k)\mu(dt) = (\sum \alpha_k p_k, \sum \beta_m p_m)$. Ин-во знач. U всюду плотно в силу всюду плотности многочленов $\Rightarrow$ продолжим U до унитарного из H в $L^2(\mu)$. Тогда по непр.: $UA(\sum \alpha_k A^k h) = U(\sum \alpha_k A^{k+1} h) = \sum \alpha_k p_{k+1} = A_\varphi \sum \alpha_k p_k = A_\varphi U(\sum \alpha_k A^k h)$, $\varphi(t) = t$. $UA = A_\varphi U$, $A_\varphi = UAU^{-1}$

Билет 11 Унитарная экв. самосопр. оператора оператору умножения на функцию

Тм Пусть A – самосопр. оператор в сепарабельном гильбер-товом пр-ве $H\neq 0$. Тогда на прямой найдутся такие конечная неотр. бор. мера μ и огр. бор. функция φ, что оператор A унитарно инв. оператору умножения на φ в $L^2(\mu)$. φ можно брать со знак. в сп.

Д-во $H=\bigoplus H_n$, H_n – замкн. инвар. H, $A(H_n)=H_n$; причём операторы $A|_{H_n}$ имеют цикл. векторы. Спроецируем H на H_n, обозн. отобр. проекции как h_n. $\forall n$ на $\sigma(A)\subset[-\|A\|,\|A\|]$ найдём вер. борелевскую μ_n, для кот. оператор $A|_{H_n}$ унитарно инв. унитарно на аргумент в $L^2(\mu_n)$. Будем считать $\|A\|<1$, т.е. $\sigma(A)\subset[a,b]\subset(-1,1)$. Перенесём меру μ_n на интервал $\Delta_n=(2n-3,2n-1)$; обозн. полученную меру ν_n (она на $\sigma(A)+2n-2$). Легко что $A|_{H_n}$ унитарно инв. унитарно на функцию $t\mapsto t-2n+2$ в $L^2(\nu_n)$, обозн. унит. инв. за J_n и положим $\mu=\sum 2^{-n}\nu_n$ и $\varphi(t)=t-2n+2$ с $t\in\sigma(A)+2n-2$. Все полиномы допределим ~~меру~~ до бореливой: сделаем равной некоторому $\alpha\in\sigma(A)$. В $L^2(\mu)$ A_φ – оператор умножения на φ. Зададим $J:H\to L^2(\mu)$ равенством $J:h=\sum h_n\mapsto\sum 2^{n/2}J_nh_n$ $\forall h\in H$ $\|Jh\|^2_{L^2(\mu)}=\sum 2^{-n}2^n\|J_nh_n\|^2_{L^2(\nu_n)}=\sum\|h_n\|^2=\|h\|$. $A_\varphi Jh=\sum\varphi 2^{n/2}J_nh_n=\sum 2^{n/2}J_nAh_n=JAh$, то есть J – унитарное инв. A и A_φ.

Билет 12 Проекторы и проекторозначные меры. Интеграл по такой мере и его св-ва.

Проектором наз. оператор ортогонального проектирования на замкн. подпространство.

Опр. $(\Omega,\mathcal{B})$ – измеримо, H – сепарабельное гильбертово пр-во. Отобр. Π из $\mathcal{B}$ в $\mathcal{P}(H)$ ортогональных проекторов в H наз. проекторной (из проекторов = проекторозначная), если $\forall a,b\in H$ почти. ф-ция $\Pi_{a,b}:\mathcal{B}\mapsto(\Pi(B)a,b)$ явл. опр. счетно-аддитивной мерой на $\mathcal{B}$. Свойства проекторной меры: 1) $\Pi(B_1\cup B_2)=\Pi(B_1)+\Pi(B_2)$ аддитивность 2) $\Pi(B_1)\le\Pi(B_2)$ если $B_1\subset B_2$ 3) $\Pi(B_1)\cdot\Pi(B_2)=\Pi(B_2)\Pi(B_1)=0$ для дизъюнктных B_1,B_2 4) $\Pi(B_1)\Pi(B_2)=\Pi(B_2)\Pi(B_1)=\Pi(B_1\cap B_2)$ $\forall B_1,B_2\in\mathcal{B}$.

$\forall$ огр. измеримой $\mathcal{B}$-изм. функции f опр. интеграл $\int_\Omega f(\omega)\,d\Pi(\omega)$ как такой огр. оператор T, что $(Ta,b)=\int_\Omega f(\omega)\,d\Pi_{a,b}(\omega)$ $\forall a,b\in H$. Правая часть равномерна лин. по a, непр.-лин. по b.

Предложение: при каждом k можно мы разбить Ω на дизъюнктные части $\Omega_{n,1};\dots\Omega_{n,n}\in\mathcal{B}$, что $\forall$ выбора $\omega_{n,k}\in\Omega_{n,k}$ суммы $\sum f(\omega_{n,k})\Pi(\Omega_{n,k})$ будут сход. к T по операторной норме.

Д-во Рассмотрим это вещ. функций тогда T и суммы – самосопр. операторы. Пусть $\Omega_{n,k}=f^{-1}([(k-1)/n,k/n])$ и положим $0\le f(\omega)<1$. Разобьем $[0,1)$ на пром. вида $\Delta_{n,k}=[(k-1)/n,k/n]$ и получим $\forall\omega_{n,k}\in\Omega_{n,k}$ $\forall a\in H$ с $\|a\|\le1$ имеем: $|(Ta,a)-\sum f(\omega_{n,k})\Pi_{a,a}(\Omega_{n,k})|=|\sum\int f(\omega)\,d\Pi_{a,a}(\omega)-\sum f(\omega_{n,k})\cdot\Pi_{a,a}(\Omega_{n,k})|\le\sum\sup_{\omega\in\Omega_{n,k}}|f(\omega)-f(\omega_{n,k})|\Pi_{a,a}(\Omega_{n,k})\le1/n$. Все операторы самосопр. $\Rightarrow\|T-\sum f(\omega_{n,k})\Pi(\Omega_{n,k})\|\le1/n$.

Предл Пусть Π – проекторная мера, φ и ψ – огр. $\mathcal{B}$-изм., A и B – инт. от φ и ψ по Π. Тогда $\forall u,v\in H$: $(ABu,v)=\int_\Omega\varphi(\omega)\psi(\omega)\,d\Pi_{u,v}(\omega)$.

Д-во Из мн-ва чисто вида $\forall S$ $\Pi(S)B=B\Pi(S)$. Проверим на индикаторах для предложения: $\varphi=I_{S_1}$, $\psi=I_{S_2}$, пусть $S_1\cap S_2=\varnothing$. Тогда правая часть $=0$, а левая часть: $\Pi_{Bu,v}(S_1)=(\Pi(S_1)Bu,v)=(B\Pi(S_1)u,v)=(\Pi(S_2)\Pi(S_1)u,v)=0$, это верно и при $S_1=S_2$. Общий случай: $S_1=M_1\cup(S_1\cap S_2)$, $S_2=M_2\cup(S_1\cap S_2)$, где $M_1,M_2,S_1\cap S_2$ не пересекаются (попарно).

Если $\Omega=\mathbb{R}$ – компакт, тогда $A:=\int_\mathbb{R}\lambda\,d\Pi(\lambda)$, из предл. выше $\forall k\in\mathbb{N}$ A^k также как интеграл от λ^k по $d\Pi(\lambda)$ $\Rightarrow\forall$ многочлен f: $f(A)=\int_\mathbb{R}f(\lambda)\,d\Pi(\lambda)$

Билет 13 Представление самосопр. оператора в виде интегр. по проект. мере

Тр Пусть A – самосопр. тогда $\exists$ неотр. п. мера Π на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^1)$ с $\Pi(\mathbb{R}^1)=I$, $=0$ вне непрер. спектра, что $\forall$ обр. f: $f(A)=\int f(\lambda)\,d\Pi(\lambda)=\int_{\mathbb{R}^1}f(\lambda)\,d\Pi(\lambda)$, в частности $A=\int_{\sigma(A)}\lambda\,d\Pi(\lambda)=\int_{\mathbb{R}^1}\lambda\,d\Pi(\lambda)$ (Π на $\sigma(A)$, вне $=0$)

Д-во: Положим $\Pi(B):=I_B(A)$. Тогда $\Pi(B)$ – ортогональный проектор, ибо $\Pi(B)\ge0$ и $\Pi(B)^2=\Pi(B)$. Если A реализовать как оператор умн. на обр. φ, то $\Pi(B)$ – оператор умн. на $I_B\circ\varphi=I_{\varphi^{-1}(B)}$. Мера Π сосредоточена на $\sigma(A)$, т.е. $\Pi(B)=0$ при $B\cap\sigma(A)=\varnothing$, ибо $\int_{\sigma(A)}I_m(t)\,d\Pi_{a,b}(t)=\int_{\mathbb{R}^1}I_m(t)\,d\Pi_{a,b}(t)=\Pi_{a,b}(M)=(I_m(A)a,b)$, т.е. верно для простых f.

Можно выбрать b со знак. из спектра. Если $f=I_M$, где $M\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^1)$, то $\forall a,b\in H$ можно равном. прейт. разлож. на ор. f.

Билет 14 Произв. комм. проекции мер. предст. комм. самосопр. операторов в виде функций от одного самосопр. оператора. (5)

$\Pi(B_1)\Pi(B_2)=\Pi(B_2)\Pi(B_1)=0$ для дизъюнктных, иначе произв $=\Pi(B_1\cap B_2)$.

Д-во: $\Pi(B_1\cup B_2)=\Pi(B_1\cup B_2)^2=\Pi(B_1)+\Pi(B_2)\Rightarrow \Pi(B_1)\Pi(B_2)+\Pi(B_2)\Pi(B_1)=0$. Умножим на $\Pi(B_1)$: $\Pi(B_1)\Pi(B_2)+\Pi(B_1)\Pi(B_2)\Pi(B_1)=0\Rightarrow \Pi(B_1)\Pi(B_2)(I+\Pi(B_2))=0$ $\geq I$ обр. $\Rightarrow \Pi(B_1)\Pi(B_2)=0$

$\forall B_1,B_2$ $B_1=C_1\cup D$, $B_2=C_2\cup D$, $C_1=B_1\setminus(B_1\cap B_2)$, $C_2=B_2\setminus(B_1\cap B_2)$, $D=B_1\cap B_2$, тогда из дизъюнктности $\Pi(C_1)$, $\Pi(C_2)$ и $\Pi(D)$ коммутируют и все произв. попарн. $=0$. Тогда $\Pi(B_1)\Pi(B_2)=\Pi(D)^2=\Pi(D)$.

Т.к. $\Pi(B)$ – проектора, то $\Pi_{a,a}\geq 0$, $\Pi_{a,a}(\Omega)\leq\|a\|^2$. Равенство $\mathrm{Re}\,\Pi_{a,b}=\frac{1}{2}(\Pi_{a+b,a+b}-\Pi_{a,a}-\Pi_{b,b})$ дает оценку: $\|\Pi_{a,b}\|\leq 2(\|a+b\|^2+\|a\|^2+\|b\|^2)\leq 6\|a\|^2+6\|b\|^2$.

Билет 15 Топологические векторные пр-ва: отделимость комплекта от замкнутого мн-ва, уравн. опр., зав. опр. непр. лин. функционалов.

Опр. Вещ. лин. пр-во E с хаусдорфовой топологией наз. топологическим векторным пр-вом, если операции $E\times E\to E$, $(x,y)\mapsto x+y$, $\mathbb{R}^1\times E\to E$, $(t,x)\mapsto tx$ непр. относ. естеств. топологий на $E\times E$ и $\mathbb{R}^1\times E$. Комплекс. опр. аналогично.

Теорема A,B – непустые выпуклые мн-ва в локально выпуклом E, A – замкнуто, B – компактно. Тогда $\exists$ замкн. гиперплоскость, строго раздел. A и B.

Доказательство. Д-жем, что $\exists$ выпукл. опр. о U, что $(A+U)\cap(B+U)=\varnothing$. $A+U$, $B+U$ – открыты и выпуклы. Докажем, что открытые выпуклые мн-ва можно разделять. Пусть $A'=A+U$, $B'=B+U$ открыты и выпуклы. Очевидно, что мн-во внутр. точек A' тоже выпукло $\Rightarrow\exists$ ненулевая лин. ф-ция l, разделяющая (внутр. точки A' и B' т.е. для $c=\mathrm{const}$ $l(x)\leq c$ при $x\in$ вн.т. A' и $l(x)\geq c$ при $x\in B'$. Из огр. на откр. мн. следует непр. Т.к. A', B' открыты, то гиперпл. $l^{-1}(c)$ строго их разделяет. Осталось только найти выпукл. уравн. опр. о W: $A\cap(B+W)=\varnothing$, возьмём $U=W/2$. $\forall b\in B$ $\exists W_b$: $A\cap(b+W_b)=\varnothing$. Покроем компакт B откр. мн. $b+\frac{1}{4}W_b$, в нём есть кон. подкопр. $\cup b_i+\frac{1}{4}W_{b_i}$. Пересеч. всех этих $b_i+\frac{1}{4}W_{b_i}$ – искомая окрестность. ▲

Уравн. опр. нуля. Всякая опр. нуля U в топ. в. пр-ве содержит ур. опр. нуля W. Д-во: $\exists\varepsilon>0$ и опр. нуля V, что $\lambda v\in U$ при $|\lambda|\leq\varepsilon$ и $v\in V$. Мн-во $W_0=\bigcap_{|\lambda|\geq 1}\lambda U$ уравновешено и содержит опр. нуля εV. Внутр. мн-ва W_0, W уравновешены. Очевидно, что $\varepsilon V\subset W\subset U$.

1) Пусть X, Y – локально выпуклые пространства с задающими топологию наборами полунорм $\{p_\alpha\}$, $\{q_\beta\}$ соотв. Лин. отобр. $F:X\to Y$ непр. в точности тогда, когда при каждом β найдутся конечное семейство $p_{\beta,\alpha_1},\dots,p_{\beta,\alpha_n}$ в наборе $\{p_\alpha\}$ и число C_β, для которых $q_\beta(F(x))\leq C_\beta[p_{\beta,\alpha_1}(x)+\dots+p_{\beta,\alpha_n}(x)]$, $x\in X$.

2) Пусть X, Y – метр. X – мн-во второй категории. Пусть посл. непр. лин. отобр. $A_n:X\to Y$ таковы, что $\forall x\in X$ $A_n\xrightarrow[n\to\infty]{}(A_n x)$, тогда A – непрерывен.

3) Пусть X, Y – метр., Y – полно, X – второй категории. $A:X\to Y$ – лин. с замкн. графиком. Тогда оно непр.

Билет 22 Непр. лин. функционала на $D(\mathbb{R}^1)$ равносильна его секв. непр.

Th – Д-во. Проверим, что найдётся полунорма $p_{\{\alpha_n\}}$ вида: $\forall p_\alpha$ $\exists C_\alpha$ и полунорты $q_{\beta_1},\dots,q_{\beta_k}$ $\Leftrightarrow$ $p_\alpha\leq C_\alpha[q_{\beta_1}+\dots+q_{\beta_k}]$, и наоборот. Тогда $|F(\varphi)|\leq p_{\{\alpha_n\}}(\varphi)$ $\forall\varphi\in D(\mathbb{R}^1)$. Секв. непр. даёт непр. опр. F на каждое метр. локально выпуклое пр-во $D_m(\mathbb{R}^1)$. Построим посл. функций $\xi_k\in D(\mathbb{R}^1)$, $k\in\mathbb{Z}$ со след. св-вами: $0\leq\xi_k\leq 1$, $\xi_k(x)=1$ при $x\in[k-1/3,k+1/3]$, $\xi_k(x)=0$ при $x\notin[k-2/3,k+2/3]$, причем $\xi_k(x)+\xi_{k+1}(x)=1$ $\forall x$. Тогда $\sum_{-\infty}^{\infty}\xi_k(x)=1$. Для всех k рассм. $F_k(\varphi):=F(\xi_k\varphi)$ на $D(\mathbb{R}^1)$. Сужение F_k на $D(k-1,k+1)$ непр., значение $F_k(\varphi)$ зависит только от сужения φ на $(k-2/3,k+2/3]$ и не изм. при замене φ на $\theta_k\varphi$, $\theta_k\in D(\mathbb{R}^1)$, $\theta_k(x)=1$ при $x\in(k-2/3,k+2/3)$ и 0 вне $(k-1,k+1)$. Тогда $\exists C_k,r_k\in\mathbb{N}$: $|F_k(\varphi)|\leq C_k\sup_{t\in(k-1,k+1)}|\varphi(t)|+\dots+|\varphi^{r_k}(t)|)$ $\forall\varphi\in D(\mathbb{R}^1)$. Положим $\alpha_k:=\sum_{k-1}^{k+2}(C_i+r_i)$. При $\varphi\in D$: $|F(\varphi)|=|F(\sum\xi_k\varphi)|\leq\sum|F(\xi_k\varphi)|\leq\sum C_k\sup\dots\Rightarrow|F(\varphi)|\leq p_{\{\alpha_k\}}(\varphi)$. Для многомерного так же.

Билет 24 Обобщенная произв. правило Лейбница, решение $F'=0$ в пр-ве обобщ. ф-ций.

Опр. Пусть $F\in D'(\mathbb{R}^n)$. Обобщ. частная произв. $\partial_{x_i}F$ обобщ. F опр. как элемент $D'(\mathbb{R}^n)$, заданный формулой $\partial_{x_i}F(\varphi):=-F(\partial_{x_i}\varphi)$. Аналогично $\partial^{(a)}F(\varphi):=(-1)^{|a|}F(\partial_x^{(a)}\varphi)$. При $n=1$: $F'(\varphi)=-F(\varphi')$. Функционал $\varphi\mapsto-F(\partial_{x_i}\varphi)$ действ. явл. обобщ. ф., ибо если $\varphi_j\to 0$ в $D(\mathbb{R}^n)$, то и $\partial_{x_i}\varphi_j\to 0$ в $D(\mathbb{R}^n)$.

Предложение. Пусть $F\in D(\mathbb{R}^1)$ и $F'=0$, тогда F задается некоторой постоянной c, то есть $F(\varphi)=c\int_{\mathbb{R}^1}\varphi(x)dx$.

Д-во. Пусть $\varphi_0\in D(\mathbb{R}^1)$ имеет интеграл 1 по всей прямой. Положим $c:=F(\varphi_0)$ и покажем, что это искомая c. $\forall\varphi\in D(\mathbb{R}^1)$ $\varphi=\varphi-\theta\varphi_0+\theta\varphi_0$, θ – интеграл от φ. Положим $\psi=\int_{-\infty}^{x}\varphi(t)-\theta\varphi_0(t)dt$. $\psi\in D(\mathbb{R}^1)$, $\psi'=\varphi-c\varphi_0\Rightarrow F(\varphi)=F(\psi')+\theta F(\varphi_0)=-F'(\psi)+c\theta=c\theta$. ▲

Тождество Лейбница для умножения на $a\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$: $(aF(\varphi))'=F'(a\varphi)=-F((a\varphi)')=-F(a'\varphi+a\varphi')=-F(a'\varphi)-F(a\varphi')=-a'F(\varphi)-aF(\varphi')=aF'(\varphi)-a'F(\varphi)$.

Билет 25 Всякая обобщ. ф. с компакт. носителем обл. обобщ. предел. последовательностью (6)
пол. порядка они непр. дифф. функции.

Th-а-Д-во Пусть $F\in D'(\mathbb{R}^1)$, тогда носитель на интервале $(0,1)$. Сущ. такие $m,c\in\mathbb{N}$ что $|F(\varphi)|\le C\sup|\varphi^{(m)}(x)|$, $\varphi\in D(U)$. По th о средних $|\varphi^{(m)}(x)|\le\|\varphi^{(m+1)}\|_{L_1}\le\|\varphi^{(m+1)}\|_{L_2}$, тогда $|F(\varphi)|\le$ $\le C\|\varphi^{(m+1)}\|_{L_2}$ и по th Рисса $\exists$ функция $g\in L^2(0,1)$, для которой $F(\varphi)=(\varphi^{(m+1)},g)_{L^2(U)}$, $\varphi\in D(U)$. Значит $F=(-1)^{m+1}g^{(m+1)}$. Возьмем в качестве φ первообр. g. В многомерном случае аналогично.

Билет 3 Оператор Фредгольма. th Нетерового.

Опр. Ограниченный оператор $A: X\to Y$ наз. Фредгольмовым, если его ядро имеет конеч. размерность, а образ $\operatorname{Ran}A=A(X)$ имеет конечную коразмерность. $\dim\ker A-\operatorname{codim}\operatorname{Ran}A$ наз. индексом A и обозн. $\operatorname{Ind}A$.

Теорема Пусть X,Y банаховы, $T\in\mathcal{L}(X,Y)$, оператор T Фредгольмов $\Leftrightarrow\exists S\in\mathcal{L}(Y,X): ST-I_X$ и $TS-I_Y$ компактны. При этом оператор S можно выбрать так, что операторы $ST-I_X$ и $TS-I_Y$ конечномерны.

Д-во Пусть T фредгольмов. ~~Нет и выш~~ Возьмем дополн. лин. дополн. X_1 к $X_0=\ker T$ в X. Проектор P будет конечномерным. Рассм. конечном. дополн. Y_0 к образу Y_1 оператора $P_1: X\to X_1$ непр. Непр. и проектор $P=I_X-P_1$ на $\ker T$. Рассм. проектор проектирования $Q_1: Y\to Y_1$. Тогда $Q: I_Y-Q_1$ – непр. оператор пр. T и непр. оператор проектирования Q_1 на Y_1. По th Банаха об обратном операторе есть обратн. оператор T биективно отобр. X_1 на Y_1. Положим $S: Y\to X$, $Sy=S_0Q_1y$. Тогда $S\in\mathcal{L}(Y,X)$ и $S_0\in\mathcal{L}(Y_1,X_1)$ с $S_0Tx=x$ $\forall x\in X_1$ и $TS_0y=y$ $\forall y\in Y_1$. Кроме того $STx=S_0P_0Tx=S_0Tx=S_0TP_0x=P_0x=x-P_1x$ $\forall x\in X$, операторы $TS_0y=TS_0Q_1y=Q_1y=y-Q_1y$ $\forall y\in Y$. Кроме того $STx=S_0P_0Tx=S_0Tx=S_0TP_0x=P_0x=x-P_1x$ $\forall x\in X$, операторы ST и TS компактны. Тогда ST и TS из усл. конечномерны. Обратно, пусть $\exists S\in\mathcal{L}(Y,X)$: $ST-I_X$ и $TS-I_Y$ компактны. $\operatorname{Im}TS\subset\operatorname{Im}T\Rightarrow$ у опер. кон. коразм. фредгольмовы. $\ker T\subset\ker ST\Rightarrow\ker T$ конечномерно.

Билет 23 Последовательн. предел. пол. обобщ. ф. явл. обобщ. функцией

Теорема Пусть пол. $f_1,f_2,\dots\in D'$ такова, что для каждой $\varphi\in D$ пол. (f_k,φ) сход. при $k\to\infty$ тогда функционал f на D: $(f,\varphi)=\lim(f_k,\varphi)$ лин. и непр. на D т.е. лежит в D'.

Д-во Линейность предельного функционала следует из св-в предела. Докажем непр. на D. Пусть при $j\to\infty$ $\varphi_j\to0$ в D. Пусть $(f,\varphi_j)\not\to0$ при $j\to\infty$. Будем считать, что при всех $j=1,2,\dots$ выполнено $|(f,\varphi_j)|\ge a$ для $a>0$. $(f,\varphi_j)=\lim_{k\to\infty}(f_k,\varphi_j)\Rightarrow\forall j\ \exists k_j: |(f_{k_j},\varphi_j)|\ge$ $\ge a$. Поэтому невозможно из-за леммы $\Rightarrow f$ – непр. в D.

Лемма $f_1,f_2,\dots$ пол. из слабо огр. $M'\subset D'$, т.е. $|(f,\varphi)|<C_\varphi$, $f\in M'$ для всех $\varphi\in D$, и пол. $\varphi_1,\dots\in D\to0$ в D. Тогда $(f_k,\varphi_k)\to0$, $k\to\infty$.

Д-во. От противного. Считаем $|(f_k,\varphi_k)|\ge c>0$, $\varphi_k\to0$ в $D\Rightarrow$ ~~[illegible]~~ $\forall\alpha$ $D^\alpha\varphi_k(x)\underset{k\to\infty}{\rightrightarrows}0$. Будем тоже считать, что $|D^\alpha\varphi_k(x)|\le1/4^k$, $|\alpha|\le k=0,1,\dots$. Пусть $\psi_k=2^k\varphi_k$: ~~[illegible]~~ $|D^\alpha\psi_k(x)|\le\frac{1}{2^k}\Rightarrow|(f_k,\psi_k)|=2^k|(f_k,\varphi_k)|$ $\ge2^kc\to\infty$, $k\to\infty$. Построим подпосл. след. образом f_k,ψ_k: $|(f_k,\psi_k)|\ge2$. По индукции подпосл. $\psi_k\to0$ $k\to\infty$ в $D\Rightarrow(f_{k_j},\psi_k)\underset{k\to\infty}{\to}0\Rightarrow\exists N\ \forall k>N$ $|(f_{k_j},\psi_k)|\le\frac{1}{2^{k+j}}$, $k-1$ член подпосл. по построению: $\psi_k\to0$ $k\to\infty$ в $D\Rightarrow(f_{k_j},\psi_k)\underset{k\to\infty}{\to}0\Rightarrow\exists N\ \forall k>N$ $|(f_{k_j},\psi_k)|\le\frac{1}{2^{k+j}}$, $k-1$ член подпосл. уже построен. Пусть $|(f_k,\psi_{k_j})|\le C_{k_j}$, тогда выберем $k_x\ge N_x$, что: $|(f_{k_x},\psi_{k_x})|\ge\sum(f_{k_j},\psi_{k_j})|+x+1$. Тогда построим f_{k_x},ψ_{k_x} такие, что $|(f_{k_j},\psi_{k_x})|\le1/2^{x-j}$, $|(f_{k_x},\psi_{k_x})|\ge\sum|(f_{k_x},\psi_{k_j})|+x+1$. $\psi=\sum_{j\ge1}\psi_{k_j}$, сход. в $D\Rightarrow\psi\in D$ и $(f_{k_x},\psi)=(f_{k_x},\psi_{k_x})+\sum(f_{k_x},\psi_{k_j})\Rightarrow|(f_{k_x},\psi)|\ge|(f_{k_x},\psi_{k_x})|-\sum|(f_{k_x},\psi_{k_j})|$ $-\sum|(f_{k_x},\psi_{k_j})|\ge x+1-\sum\frac{1}{2^{j-x}}=x\Rightarrow(f_k,\psi)\to\infty$ $x\to\infty\Rightarrow\psi$ – обр. пол. ~~[illegible]~~

Билет 24 ~~[illegible]~~ Пространство $D(\mathbb{R}^d)$ снабжено полунорм сходимости, непрерывность пол. Регулярные обобщ. ф-ции. δ-функция. Носитель обобщ. функции.

Опр. Пр-во $D(\mathbb{R}^d)$ состоит из всех ∞ дифф. функций на прямой, с опр. полунормами $p_k(\varphi)=\sum_{m=0}^{k}\max_{x\in[-k,k]}|\varphi^{(m)}(x)|$, d_k – набор $\forall$ неотр. целых. Аналогично вводимое пространство $D(\mathbb{R}^d)=\bigcup_{m=1}^{\infty}D_m(\mathbb{R}^d)$. Оно наделяется полунормами $p_k(\varphi)=\sum_{k=0}^{m}d_k\max_{|\alpha|\le m}\max_{x\in[-k,k]}|\varphi^{(m)}(x)|$, d_k – набор $\forall$ неотр. целых. Аналогично вводимое пространство $D_m(\mathbb{R}^d)$ с $|\alpha|\le m$, $k\le x<k+1$. Аналогично $|\varphi^{(m)}(x)|$ берут либо $\|\varphi^{(m)}(x)\|$, либо $\max$ из чисел $|D^\alpha\varphi(x)|$ с $|\alpha|=m$, $k\le x<k+1$.

Опр. Пусть $\{\varphi_j\}\in D(\mathbb{R}^d)$ сход к $\varphi\in D(\mathbb{R}^d)$, если все φ_j и φ равны 0 вне некоторого общего компакта, $\forall k\in\mathbb{Z}_{\ge0}$ имеет место равн. сход. $(\varphi_j^{(k)}\rightrightarrows\varphi^{(k)})$. Аналогично в многомерном случае.

Критерий непрерывности полунорм $\Leftrightarrow$ его выполнено хотя бы для подпоследовательности полунорм (семейств), подобном полунорм. Для $D(\mathbb{R}^d)$ нельзя выбрать подпоследовательность полунорм (семейств), т.ч. $\forall\alpha\ \exists C,n$ $p_\alpha\le C_\alpha(p_1+\dots+p_n)$ $\Rightarrow$ она не явл. непр.

Опр. Пр-во всех непр. лин. ф-ций на $S(\mathbb{R}^n)$ – $S'(\mathbb{R}^n)$, имеет обобщ. ф. умеренного роста.

Опр. Пр-во всех лин. ф. на $D(\mathbb{R}^n)$ таких, что $F(\varphi_j)\to0$ $\forall\{\varphi_j\}$, сход. к 0 в $D(\mathbb{R}^n)$, обозн. $D'(\mathbb{R}^n)$, они наз. обобщ. ф. на $\mathbb{R}^n$.

Опр. δ – дельта Дирака. $\delta_a(\varphi):=\varphi(a)$ $\forall a\in\mathbb{R}^n$.

Опр. $\varphi\mapsto\varphi(0)$ задает обобщ. ф., наз. δ-функцией.

Опр. Мн-во точек, на в каждой окр. которых обобщенная функция не обр. в 0, наз. носителем обобщ. ф. $\operatorname{supp}f$. Если supp компакт, f наз. финитной.

Билет 7 Корень из неотр. опр. самосопр. оператора: сущ. и ед. Полярное разложение. (7)

Th $\int \exists!$ Р-во Существование следует из 9 длинна (непр. ф. от самосопр. оператора). Единственность: пусть $\sqrt{A}$ - уже построенный сущ. корень. D - другой корень. $DA = AD \Rightarrow \sqrt{A}D = D\sqrt{A}$. $y = \sqrt{A}x - Dx$. Посмотрим $\langle \sqrt{A}y, y\rangle + \langle Dy, y\rangle = \langle Ax - \sqrt{A}Dx, y\rangle - \langle D\sqrt{A}x - Ax, y\rangle = 0 \Rightarrow \langle \sqrt{A}y, y\rangle = 0$ и $\langle Dy, y\rangle = 0 \Rightarrow \sqrt{A}y = 0$ и $Dy = 0$ (КОШ). $\|\sqrt{A}x - Dx\|^2 = \langle \sqrt{A}x - Dx, \sqrt{A}x - Dx\rangle = \langle y, (\sqrt{A} - D)x\rangle = 0$

Th (Полярное разложение) A - огр. лин. оператор на гильб. пр-в, $|A| = \sqrt{A^*A}$. Тогда $\exists U$: $\overline{\mathrm{Im}\,|A|} \to H$ (сохр. скал. произв.): $A = U|A|$.

Р-во: $\langle Ax, Ax\rangle = \langle |A|x, |A|x\rangle \Rightarrow \ker A = \ker |A|$. Пусть $y = |A|x \Rightarrow Uy = Ax$ (корректность след. из равенства, U сохр. скалярное произв.)

Билет 10 Унитарные опер.

Th $A x(t) = t x(t)$, $B x(t) = t x(t)$ в $L^2(\mu)$ и $L^2(\nu)$ соотв. мера неотр. бор. с носителем $[a,b]$. Тогда A унитарно экв. $B \Leftrightarrow$ мера μ, ν экв. (сделанное друг отн. друга плотности $\mu, \nu \in L^1[a,b]$) (опр.) плотности).

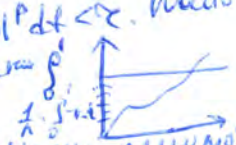
Р-во: $\Rightarrow$ $U: L^2(\mu) \to L^2(\nu)$. $U(x) = y$ (опр 1) $\int U(x)U(x^*)d\nu = \int x x^* d\mu \Rightarrow \int t^2|y|^2 d\nu = \int t^2 d\mu \Rightarrow \forall f \in L^\infty[a,b]$ $\int f|y|^2 d\nu = \int f d\mu \Rightarrow |y|^2 d\nu = d\mu \Rightarrow$ нашли экв. мер.

$\Leftarrow$ Пусть $\mu \sim \nu$, $U: L^2(\mu) \to L^2(\nu)$ - ? $(Ux)(t) = x(t)\sqrt{\rho(t)}$, где $d\mu = \rho d\nu$. $\int |Ux|^2 d\nu = \int |x(t)|^2 \rho d\nu = \int |x|^2 d\mu \Rightarrow$ сохр. скал. произв. Корректность: $Ux = y \Rightarrow x = \frac{y}{\sqrt{\rho}}$. $\nu = \xi\mu$. $\int \varphi d\mu = \int \varphi\rho d\nu = \int \varphi\rho\xi d\mu$. $\int \left(\frac{|y(t)|}{\sqrt{\rho(t)}}\right)^2 d\mu = \int |y(t)|^2 \frac{1}{\rho} d\mu = \int |y(t)|^2 d\nu \Rightarrow$ Тогда $\int \varphi(1 - \rho\xi) d\mu = 0 \Rightarrow 1 = \rho\xi$ п.в. $\Rightarrow$ Запишем матрицу $B\sqrt{\rho(t)}x(t) = t\sqrt{\rho(t)}x(t)$ оно попадает в L^2, последнее: $UAU^{-1} = B$. $U(tx)(t) = \sqrt{\rho(t)}\,t\,x(t)$; равно $\Rightarrow$ все хорошо.

Билет 17 Пример отн. лок. вып. пр-в, на которых нет ненулевых непр. лин. функционалов.

Пример $L^p[0,1]$, $0 < p < 1$, $\{F: \int_0^1 |f(x)|^p dx < \infty\}$. Введем метрику $\rho(f,g) = \int_0^1 |f-g|^p dx$, $0 < p < 1 \Rightarrow$ $(a+b)^p \le a^p + b^p$. Получается полное метр. непр. пр-во, сумма и произведение на скаляр непр. Утв. На нем нет ненулевых непр. лин. ф. Сомкнутость и выпуклость только все и $\varnothing$) F - лин. непр. ф. $\{x: |F(x)| < 1\}$ - выпуклое окр. нуля. Но в L^p нет выпуклых окр. кроме $\varnothing$ и $L^p \Rightarrow \{F(x) < 1\} = L^p \Rightarrow F \equiv 0$.

Дополнительно: пусть V - выпукл. окр. 0 в $L^p \Rightarrow \exists B(0,2) \subset V$. $f \in L^p[0,1]$. Разобьем $[0,1]$ на Δ_k, $f(x) = \sum f(x) I_{\Delta_k}(x)$, чтобы сделать выпукл. нужно: $\frac{1}{N}\sum N f(x) I_{\Delta_k}(x)$. Подынтегральное выражение $= g$, $\rho(0,g) = \int N^p |f(x)|^p dx < 2$. Найдем N: $N^p \int_0^1 |f(x)|^p dx < 2$. Смотрим Δ_k: $\int_{\Delta_k} f(x) dx = \frac{1}{N}\int_0^1 f(x) dx$. Выбрали разбиение $\int_0^1$ $\Rightarrow g$ попадет в $B \subset V \Rightarrow$ мин. полиб. $g \in V \Rightarrow$ $V = L^p$



Все функции лежат в V $\Rightarrow$ все функции до-полнения регулярны.

Билет 26 Приближение обобщ. функции до-полнения регулярными.

Th $\forall F \in D' \exists$ посл. $f_n \in D$: $\forall \varphi$ $f_n(\varphi) \to F(\varphi)$

Р-во: $F(\omega_\varepsilon(x - \cdot)) \in C^\infty$. $\int F(\omega_\varepsilon(x - \cdot))\varphi(x)dx = F(\int \omega_\varepsilon(t - x)\varphi(x)dx) \Rightarrow$ ($\omega_\varepsilon * \varphi$) $\to F(\varphi)$. Почему F и $\int$ можно переставлять: $\varphi, \psi \in D$. $F(\int \psi(t-x)\varphi(x)dx)$? $\int F_t(\psi(t-x))\varphi(x)dx$. Пусть носитель в точке в кубе, тогда решим куб на мелкие кубики, выбираем точки и пишем вместо интеграла $\sum \psi(t - c_k)\varphi(c_k)|I_k| \to \int \psi(t-x)\varphi(x)dx$. $F(\sum) = \sum(F_{c_k}$ перевет. суммы сходится к $\int F(\psi(t-x)\varphi(x)dx)$. Осталось проверить сходимость в D. В силу того что мы в одном окр. куба, у всех функций выше общий носитель (если можно на выпуск. мн. опять) $(\psi(t-x) - \psi(t-c_k))\varphi(x) + (\psi(t-c_k)(\varphi(x) - \varphi(c_k)) \le$ $\sum_k \int_{I_k} (\psi(t-x)\varphi(x) - \psi(t-c_k)\varphi(c_k))dx$. Подынт.: $|x| \Rightarrow$ оценка есть и сход. равномерно. $\le \max(|D\varphi| + |\varphi|) \cdot \max(|D\psi| + |\psi|)$. диаметр куба. $\psi_n \ge 1$ на $|x| < n$. Возьмем $\psi_n f_n(\varphi) = f_n(\psi_n\varphi) \to F(\varphi)$. Умеем приб. ф. C^∞. $f_n(\varphi) \to F(\varphi)$. $\psi_n \in D$.

Билет 4 Отличность множества операторов Фредгольма и пол. непр. индекса.

Th Мн-во ф. операторов открыто в мн-ве всех огр. операторов в ан. нормой. Р-во: A - ф.: $AS = I + K_1$, $SA = I + K_2$. Рассм. B - огр. оператор $H \to H$. $(A+B)S = I + K_1 + BS$; $S(A+B) = I + SB + K_2$. Если норма B мала, то $C_1 = I + BS$, $C_2 = I + SB$ - обр. $\Rightarrow (A+B)S_1C_1^{-1} = I + K_1C_1^{-1}$, Аналогично $C_2^{-1}S(A+B) = I + C_2^{-1}K_2$ $\Rightarrow$ по th Шилова получаем ф. оператор.

Опр: Индекс $= \dim \ker A - \operatorname{codim} \operatorname{Im} A$.

Th Индекс непрерывно зависит.

D-во $\|A-B\|<\varepsilon$ $\operatorname{ind} A=\operatorname{ind} B$ $A: H=\ker A\oplus H_1$, $E=\operatorname{Im} A\oplus E_1$ Рассм. $A: H_1\oplus E_1\to E$ (6)
$\tilde{A}(x,y)=Ax+y$, $\tilde{A}$ - изоморфизм, $\tilde{A}^{-1}$ непр. Рассм. $\tilde{B}(x,y)\to Bx+y$. $\|\tilde{A}-\tilde{B}\|<\varepsilon \Rightarrow$ т.к. мн-во обр. опер. $\Rightarrow \tilde{B}$ изоморфизм, $\tilde{B}^{-1}$ - непр. 1) $\tilde{B}(H_1\times\{0\})=B(H_1)$ - замкн. подпр. в E и $\operatorname{codim} B(H_1)=\dim E_1=\operatorname{codim}\operatorname{Im} A$. 2) $\ker B\cap H_1=\varnothing$ $\ker B\oplus H_1\oplus V=H$, $\dim V<\infty$.
$B(H)=B(H_1\oplus V)=B(H_1)\oplus B(V)$. $\operatorname{codim} B(H)=\operatorname{codim}\operatorname{Im} A-\dim V$. $\dim\ker B-\operatorname{codim}\operatorname{Im} B=$
$\dim\ker A-\dim\ker B-\operatorname{codim}\operatorname{Im} A=\dim\ker A-\operatorname{codim}\operatorname{Im} A$. $\Rightarrow \operatorname{ind} A=\operatorname{ind} B$.

Билет 5 Соотношение значений индекса и полноты свойства пл-ва операторов Фредгольма на сепар. гильб. пр-ве.

Утв. Пусть H - гильбертово, $A: H\to H$, $B: H\to H$ фредгольмовы и $\operatorname{ind} A=\operatorname{ind} B$. Тогда A и B соед. непр. путём (в $\mathcal{L}$ нах. в одной компоненте связности).

D-во: Пусть $\operatorname{ind} A=\operatorname{ind} B=0$. Построим нужно соед. A с един. опер. $H=\ker A\oplus H_1$, $H=H_2\oplus\operatorname{Im} A$, выберем базис в $\ker A=v_1,\dots,v_n$ и в $H_2'=w_1,\dots,w_n$. Для $t\in[0,1]$: $A_t(x)=Ax+t(C_1w_1+\dots+C_nw_n)$ где коэффициенты x на $\ker A=C_1v_1+\dots+C_nv_n$. При $t=0$ $B_0=A$, при $t>0$ оператор обратимый. Мы заменили операторы R_n, L_n - операторы сдвига. $\operatorname{ind} R_n=-n$, $\operatorname{ind} L_n=n$. R_nA имеем в единичный. Общий случай: $C_0=R_nA$, $C_1=I$. Далее $L_n C_1: A\to L_n$. Для A $\operatorname{ind} A=n$. $\operatorname{ind}=0\to C_1$ переключаются в I: $C_0=R_nA$, $C_1=I$. Далее $L_nC_1: A\to L_n$.

Билет 19 Метризуемость и нормируемость топологии.

Th $(X,\{p_\alpha\})$ - метр. $\Leftrightarrow$ $\exists$ не более чем счетный $\{p_\alpha\}$ зад. ту же топологию.

Th $(X,\{p_\alpha\})$ - норм. $\Leftrightarrow$ $\exists$ кон. набор $\{p_{\alpha_i}\}$ зад. ту же топологию.

D-во: $\Leftarrow$ $\rho(x,y)=\sum_n 2^{-n}\min\{p_{\alpha_n}(x-y),1\}$. $\Rightarrow$ Если метрика $\Rightarrow$ есть база окр. нуля $B(0,1/n)\ni x: p_{\alpha_1}(x)<\varepsilon^n,\dots,p_{\alpha_n}(x)<\varepsilon^n\}\Rightarrow\{p_{\alpha_i}\}$ опр. ту же топологию (с одной стороны метризуется ту она набор, с другой $p_\alpha(x)<1\Rightarrow$ сод. шар $\Rightarrow$ есть базовая окр. $\Rightarrow p_\alpha$ выражается $p_{\alpha_i}\Rightarrow$ метризуется друг друга $\Rightarrow$ одна топология.

Нормируемость $\Leftarrow$ $\|x\|=p_{\alpha_1}(x)+\dots+p_{\alpha_n}(x)$ $\Rightarrow$ $\{x: \|x\|<1\}\supset\{x: p_{\alpha_1}(x)<\varepsilon,\dots,p_{\alpha_n}(x)<\varepsilon\}\Rightarrow\|x\|\le p_{\alpha_1}(x)+\dots+p_{\alpha_n}(x)$ (топология $\|x\|$ зад. $p_\alpha\Rightarrow p_\alpha$ метр. $\mathrm{const}\cdot\|x\|\Rightarrow$ метр. $\mathrm{const}\cdot\sum p_\alpha$ значит, можно оставить кон. набор.

Билет 16 Полнота полностью ограниченных и конечномерность. Совпадение в конечномерном случае топологии векторного пр-ва с евклидовой топологией.

Th Полностью ограниченное мн. V конечномерно.

D-во Пусть V - окр. 0, $\bar{V}$ - компакт. Заметим, что $\forall x\ \exists\delta>0: \forall|\alpha|<\delta$ $\alpha x\in V$ (непр. умножение), $x+\frac{1}{2}V$, $x\in\bar{V}$. Покрываем $\bar{V}$ еуш. мн. подпр. $x_1+\frac{1}{2}V,\dots,x_N+\frac{1}{2}V$. Y - лин. оболочка $x_1,\dots,x_N$ $\leftarrow$ конечн. размерность. $V\subset Y+\frac{1}{2}V\in Y+Y+\frac{1}{4}V$, $\frac{1}{2}V\subset Y+\frac{1}{4}V\Rightarrow V\subset Y+\frac{1}{4}V$, и т.д. $\Rightarrow V\subset\bigcap_n(Y+\frac{1}{2^n}V)\Rightarrow V\subset Y$ (*)

Th Совпадение с евклидовой: конечномерное в.п.п. гомеоморфно $\mathbb{C}^n$.

D-во Пусть $\dim=1$. Рассм. изоморфизм $ze_1\to z$, это биекция непр. из-за непр. умножения, $\mathcal{O}_0=\{0\}$ - замкн. Далее по индукции: $X\to\mathbb{C}^n$: $z_1e_1+\dots+z_ne_n\to(z_1,\dots,z_n)$ $\leftarrow$ биекция и непр. аналогично, $\to$ непр? Докажем непр. $z_1e_1+0\cdot e_k+\dots+z_ne_n\}$ $\leftarrow$ $n-1$ - мерное (по предп. индукции). $z_k: e_k\to z_k$.
Есть гомоморфизм $\mathbb{C}^{n-1}\to$ кон. комп. $\Rightarrow$ замкнуто.

(*) т.к. W - окр. нуля $\Rightarrow\exists n: \frac{1}{2^n}V\subset W$, т.к. $\bigcup 2^nW=X\supset\bar{V}$. У него можно выбр. кон. подп. Для $b\notin Y$ $\exists$ уравн. W. $b+W\cap Y+W=\varnothing\Rightarrow\exists n: b\in Y+\frac{1}{2^n}V\Rightarrow b\in\bigcap_n(Y+\frac{1}{2^n}V)$. $V\subset Y\Rightarrow$ $\Rightarrow X=\bigcup_{n\in\mathbb{N}} nV\subset Y\Rightarrow X=Y$

Билет 20 Бесконечномерность пр-ва лин. непр. ф. на беск. норм. пр-ве.

Th X - полинорм. с набором полунорм $\{p_\alpha\}$ и $\dim X=\infty$, то $\dim X^*=\infty$, X^* - непр. ф.

D-во: Лемма: лин. ф. ℓ на X непр. $\Leftrightarrow\exists C$ и $p_{\alpha_1},\dots,p_{\alpha_n}$: $|\ell(x)|\le C(p_{\alpha_1}(x)+\dots+p_{\alpha_n}(x))$: $\Rightarrow\ell$ - непр. $\Rightarrow$ $\exists$ окр. $U_{p_{\alpha_1},\dots,p_{\alpha_n},\varepsilon}(0)$, где ℓ огр. $\Rightarrow p_{\alpha_1}(x)+\dots+p_{\alpha_n}(x)\le\varepsilon/2\Rightarrow|\ell(x)|<C\Rightarrow|\ell(x)|<2C/\varepsilon\,(p_{\alpha_1}(x)+\dots+p_{\alpha_n}(x))$ $\Leftarrow$ Пусть сейчас огр. $\Rightarrow$ на $U_{p_{\alpha_1},\dots,p_{\alpha_n},1}(0)$ выполнено $|\ell(x)|\le C(p_{\alpha_1}(x)+\dots+p_{\alpha_n}(x))<C\cdot n\Rightarrow$ на $U_{p_{\alpha_1},\dots,p_{\alpha_n},\varepsilon}(0)$ ф-л ℓ огр. $\Rightarrow\ell$ непр.

Возьмём $v_1,\dots,v_n\in X$ - ЛНЗ. $Y=\operatorname{span}(v_1,\dots,v_n)$. Рассм. на Y $\ell_k(v_s)=\delta_{ks}$, ℓ_k непр. на Y вслед. топологии полунорм, т.к. Y конечном. и полунормы зад. на Y евклидову топ. $\Rightarrow$ $\Rightarrow|\ell_k(y)|\le C_k(p_{\alpha_1}^k(y)+\dots+p_{\alpha_{m_k}}^k(y))\Rightarrow$ по Th Хана-Банаха можно прод. ℓ_k до лин. ф. $\tilde{\ell}_k$ на X с сохр. оценки $\Rightarrow\tilde{\ell}_k$ непр. и ЛНЗ $\Rightarrow\dim X^*>n\ \forall n\in\mathbb{N}$